Prof : M. BA **Classe : 1erS2**

Equations-Inéquations-Systèmes

Année scolaire : 2025 – 2026

I. Equations

1. Compléments sur les polynômes

a. Trinôme du second degré

- Forme canonique d'un trinôme du second degré

  Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

  Alors $P(x) = a\left[\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{\Delta}{4a^2}\right]$ où $\Delta = b^2 - 4ac$.

  (On lit Δ « delta ».)

  L'expression obtenue dans $(*)$ est appelée forme canonique du trinôme du 2nd degré $P(x)$.

  Δ est appelé le discriminant de $P(x)$.

- Théorème

  Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

  $\Delta = b^2 - 4ac$

  (i) Si $\Delta < 0$ alors P n'admet pas de racine.

  (ii) Si $\Delta > 0$ alors P admet deux racines distinctes x_1 et x_2 telles que :
  $x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

  (iii) Si $\Delta = 0$ alors P admet une racine double x_0 telle que :
  $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$.

- Théorème

  Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

  Si $\Delta \geq 0$, alors : $S = x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$ et $P = x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$

- Théorème réciproque

  Une somme S et un produit P de deux réels x et y sont liés par l'équation suivante :

  $\boxed{x^2 - Sx + P = 0}$

  Autrement dit, si : $x + y = S$ et $xy = P$,

  alors x et y sont les solutions de l'équation : $x^2 - Sx + P = 0$.

- Factorisation de $P(x)$

  Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

  (i) Si $\Delta < 0$ alors $P(x)$ n'a pas de factorisation dans $\mathbb{R}$.

  (ii) Si $\Delta > 0$ alors $P(x)$ est factorisable telle que :
  $\boxed{P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)}$

  (iii) Si $\Delta = 0$ alors $P(x)$ est factorisable telle que :
  $\boxed{P(x) = a(x - x_0)^2}$

PGB

b. Équation bicarrée et équation symétrique

- Équation bicarrée

$3x^4 - 4x^2 + 1 = 0 \quad (1)$

Posons $X = x^2$, donc l'équation (1) devient $3X^2 - 4X + 1 = 0 \quad (2)$.

Résolvons l'équation (2). On a :

$$\Delta = 16 - 12 = 4 \Rightarrow X_1 = \frac{4-2}{6} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{4+2}{6} = 1$$

$$\Rightarrow X_1 = \frac{1}{3} = x^2 \quad \text{et} \quad X_2 = 1 = x^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \dfrac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{ou} \quad x_1 = -\dfrac{\sqrt{3}}{3} \\ x_2 = 1 \quad \text{ou} \quad x_2 = -1 \end{cases}$$

$$\boxed{S = \left\{-1;\ -\frac{\sqrt{3}}{3};\ \frac{\sqrt{3}}{3};\ 1\right\}}$$

Exercice d'application 1:

$x^4 + 4x^2 - 5 = 0 \quad (3)$

Soit $X = x^2$, donc l'équation (3) devient $X^2 + 4X - 5 = 0 \quad (4)$.

Résolvons l'équation (4). On a :

$$\Delta = 16 + 20 = 36 \Rightarrow X_1 = \frac{-4-6}{2} = -5 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{-4+6}{2} = 1$$

$$\Rightarrow X_1 = x^2 = -5 \text{ (impossible)} \quad \text{et} \quad X_2 = 1 = x^2$$

$$\Rightarrow x_2 = 1 \quad \text{ou} \quad x_2 = -1$$

$$\boxed{S = \{-1\ ;\ 1\}}$$

- Équation symétrique

Une équation symétrique est une équation de la forme $ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$.

Pour résoudre une telle équation, on factorise par x^2 et on fait un changement de variable de la forme $X = x + \dfrac{1}{x}$.

Exemple 1:

soit $f(x) = 6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6$

1. Montrer que 0 n'est pas solution de $f(x) = 0$
2. Déterminer $g(x)$ telle que $f(x) = x^2.g(x)$
3. Montrer que $f(x) = 0$ si, et seulement si, $g(x) = 0$
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ $g(x) = 0$. On pose $X = x + \dfrac{1}{x}$

Solution 1:

1. Montrons que 0 n'est pas solution de $f(x) = 0$
   On a $f(0) = 6 \neq 0$ donc 0 n'est pas solution de $f(x) = 0$

PCB

2 Déterminons $g(x)$ pour que $f(x) = x^2.g(x)$

Nous avons :

$$\begin{aligned} f(x) &= 6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6 \\ &= x^2\left(6x^2 - 5x - 38 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2}\right) \\ &= x^2.g(x) \end{aligned}$$

avec $g(x) = 6x^2 - 5x - 38 - \dfrac{5}{x} + \dfrac{6}{x^2}$

3 Montrons que $f(x) = 0$ si, et seulement si, $g(x) = 0$

- si $g(x) = 0$ alors $f(x) = x^2.0 = 0$.
- si $f(x) = 0$ montons que $g(x) = 0$. Soit $f(x) = 0$ alors $x^2.g(x) = 0$. Et donc, $x^2 = 0$ ou $g(x) = 0$

Ce qui revient à dire $x = 0$ ou $g(x) = 0$ or $x \neq 0$ car 0 n'est pas solution, donc $g(x) = 0$

4 Résolvons dans $\mathbb{R}$ $g(x) = 0$.

On a $g(x) = 6x^2 - 5x - 38 - \dfrac{5}{x} + \dfrac{6}{x^2}$. Posons $X = x + \dfrac{1}{x}$

Alors, on a $x^2 + \dfrac{1}{x^2} = X^2 - 2$

Ainsi,

$$\begin{aligned} g(x) &= 6x^2 - 5x - 38 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2} \\ &= 6\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 5\left(x + \frac{1}{x}\right) - 38 \\ &= 6(X^2 - 2) - 5X - 38 \\ &= 6X^2 - 12 - 5X - 38 \\ &= 6X^2 - 5X - 50 \end{aligned}$$

Soit $\Delta = (-5)^2 - 4(6)(-50) = 25 + 1200 = 1225$, et donc $\sqrt{\Delta} = 35$

$\Rightarrow X_1 = \dfrac{5 - 35}{12}$ et $X_2 = \dfrac{5 + 35}{12}$

$\Rightarrow X_1 = -\dfrac{5}{2}$ et $X_2 = \dfrac{10}{3}$

En faisant un retour sur le changement de variable, on obtient :

- $-\dfrac{5}{2} = x + \dfrac{1}{x} \Rightarrow -\dfrac{5}{2} = \dfrac{x^2 + 1}{x}$

Ce qui donne $-5x = 2x^2 + 2 \Rightarrow 2x^2 + 5x + 2 = 0$

Soit $\Delta = 25 - 16 = 9 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 3$

Ainsi, $x_1 = \dfrac{-5 - 3}{4}$ et $x_2 = \dfrac{-5 + 3}{4}$

$\Rightarrow x_1 = -2$ et $x_2 = -\dfrac{1}{2}$

- $\dfrac{10}{3} = x + \dfrac{1}{x} \Rightarrow \dfrac{10}{3} = \dfrac{x^2 + 1}{x}$

Donc $10x = 3x^2 + 3 \Rightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0$

$\Delta = 100 - 36 = 64 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 8$

Ainsi, $x_1 = \dfrac{10 - 8}{6}$ et $x_2 = \dfrac{10 + 8}{6}$

$\Rightarrow x_1 = \dfrac{1}{3}$ et $x_2 = 3$

$$\boxed{S = \left\{-2\ ;\ -\frac{1}{2}\ ;\ \frac{1}{3}\ ;\ 3\right\}}$$

PGB

c. Équation paramétrique

Exemple 2:

Soit l'équation $(E) : x^2 - (2m+1)x + m^2 - 2 = 0$

1. Discuter suivant les valeurs de m, les solutions de l'équation (E)
2. Trouver une relation indépendante de m entre x' et x''
3. Déterminer m pour que (E) admette :
   - a. Deux solutions de signes contraires.
   - b. Deux solutions positives.
   - c. Deux solutions négatives.

Solution 2:

2. Equations irrationnelles

a. Équations du type $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$

$\sqrt{x^2+3x-1} = \sqrt{x+2}$ est une équation irrationnelle du type $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ avec :

$$f(x) = x^2 + 3x - 1 \quad \text{et} \quad g(x) = x + 2.$$

Pour résoudre une équation du type $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$, on peut utiliser deux méthodes :

Méthode de Résolution

- **1ère étape :** Vérification des conditions de validité.

On a les équivalences suivantes :

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$$

Explication : Pour que les deux racines soient définies et égales, il faut que $f(x)$ et $g(x)$ soient toutes deux positives, d'où les conditions $f(x) \geq 0$ et $g(x) \geq 0$. Ensuite, il faut que les deux expressions soient égales, soit $f(x) = g(x)$.

En simplifiant ces conditions, on obtient :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$$

Explication : Ici, on peut réduire les conditions en ne gardant que $g(x) \geq 0$, car l'égalité $f(x) = g(x)$ implique automatiquement que $f(x) \geq 0$ lorsque $g(x) \geq 0$.

Finalement, cela se résume à :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$$

Explication : Cette équivalence montre que, pour que l'équation soit valide, il faut vérifier que $f(x) \geq 0$, tout en résolvant l'équation $f(x) = g(x)$.

Exemple 3:

Résoudre l'équation:

PGB

$$\sqrt{2x+1} = \sqrt{x+3} \quad \text{et} \quad \sqrt{x^2+3x-1} = \sqrt{x+2}$$

Solution 3:

$$\sqrt{2x+1} = \sqrt{x+3}$$

- **Étape 1 : Conditions de validité** D_v

  Pour que les racines carrées existent, il faut que les expressions à l'intérieur des racines soient positives ou nulles :

  $$2x+1 \geq 0 \implies x \geq -\frac{1}{2}$$
  $$x+3 \geq 0 \implies x \geq -3$$

  Donc, la condition de validité est :

  $$D_v = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$$

- **Étape 2 : Résolution de l'équation**

  On élève les deux membres de l'équation au carré :

  $$(\sqrt{2x+1})^2 = (\sqrt{x+3})^2$$

  Ce qui donne :

  $$2x+1 = x+3$$

- **Étape 3 : Simplification de l'équation**

  Isolons x :

  $$2x+1 = x+3$$
  $$2x - x = 3 - 1$$
  $$x = 2$$

- **Étape 4 : Vérification de la solution**

  Vérifions que $x = 2$ appartient bien à l'ensemble de validité D_v :

  - $x = 2$ est bien dans $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$.
  - Vérification dans l'équation initiale :

  $$\sqrt{2 \times 2 + 1} = \sqrt{2+3}$$
  $$\sqrt{5} = \sqrt{5}$$

  La solution est donc correcte.

Conclusion : La solution de l'équation est $x = 2$.

$$\sqrt{x^2+3x-1} = \sqrt{x+2}$$

- **Étape 1 : Conditions de validité** D_v

  L'équation existe ssi $x^2+3x-1 \geq 0$ et $x+2 \geq 0$.
  La deuxième condition nous donne $x \geq -2$.
  Donc $D_v = [-2; +\infty[$.

PGB

- **Étape 2 : Résolution de l'équation**

  Élevons les deux membres de l'équation au carré :

$$x^2 + 3x - 1 = x + 2$$

  Cela revient à résoudre l'équation :

$$x^2 + 3x - 1 = x + 2 \implies x^2 + 3x - x - 2 = 0$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

  Conclusion : La seule solution est $x = 1$.

- **Étape 1 : Conditions de validité**

On doit vérifier que $f(x) = x^2 + 3x - 1 \geq 0$ et $g(x) = x + 2 \geq 0$. La deuxième condition nous donne $x \geq -2$.

- **Étape 2 : Résolution de l'équation**

Élevons les deux membres de l'équation au carré :

$$x^2 + 3x - 1 = x + 2$$

Cela revient à résoudre l'équation :

$$x^2 + 3x - 1 = x + 2 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + 2x - 3 = 0$$

- **Étape 3 : Résolution de l'équation quadratique**

On résout $x^2 + 2x - 3 = 0$ par factorisation :

$$(x - 1)(x + 3) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 1 \quad \text{ou} \quad x = -3$$

- **Étape 4 : Vérification des solutions**

- Pour $x = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 3(1) - 1 = 3 \quad \text{et} \quad g(1) = 1 + 2 = 3$$

Les deux fonctions sont positives et égales, donc $x = 1$ est une solution.
- Pour $x = -3$:

$$f(-3) = (-3)^2 + 3(-3) - 1 = 9 - 9 - 1 = -1 \quad \text{et} \quad g(-3) = -3 + 2 = -1$$

Les deux fonctions sont négatives, donc $x = -3$ n'est pas une solution.
Conclusion : La seule solution est $x = 1$.

PGB

b. Équations du type $\sqrt{f(x)} = ax + b$

Méthode de Résolution

On a les équivalences suivantes :

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x)^2 \end{cases}$$

Explication :

- $f(x) \geq 0$: Pour que la racine carrée $\sqrt{f(x)}$ soit définie, il est nécessaire que l'expression sous la racine soit positive ou nulle, d'où $f(x) \geq 0$.

- $g(x) \geq 0$: Comme la racine carrée d'un nombre est toujours positive, il faut également que $g(x)$, qui représente l'autre membre de l'équation, soit positif ou nul.

- $f(x) = g(x)^2$: Une fois ces conditions vérifiées, on élève les deux membres de l'équation au carré afin d'éliminer la racine carrée, ce qui donne $f(x) = g(x)^2$.

En simplifiant, on obtient :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x)^2 \end{cases}$$

Explication :

Dans certains cas, la condition $f(x) \geq 0$ devient redondante, car l'égalité $f(x) = g(x)^2$ implique que $f(x)$ est nécessairement positive si $g(x) \geq 0$.

Exemple 4:

Résoudre l'équation:

$\sqrt{2x^2 + 4x - 6} = 2x - 1$

Solution 4:

Étape 1 : Conditions de validité D_v

$$2x - 1 \geq 0$$

$$\Longleftrightarrow x \geq \frac{1}{2}.$$

Sous cette condition, on peut élever les deux membres au carré :

Étape 2 : Résolution de l'équation

$$\begin{aligned} 2x^2 + 4x - 6 &= (2x - 1)^2 \\ 2x^2 + 4x - 6 &= 4x^2 - 4x + 1 \\ 2x^2 - 8x + 7 &= 0. \end{aligned}$$

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (-8)^2 - 4(2)(7) = 64 - 56 = 8.$$

Ainsi,

$$x_1 = \frac{8 - \sqrt{8}}{4} = \frac{8 - 2\sqrt{2}}{4} = 2 - \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$x_2 = \frac{8 + \sqrt{8}}{4} = \frac{8 + 2\sqrt{2}}{4} = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Étape 3 : Vérification de l'appartenance des solution dans D_v

PGB

Les deux solutions vérifient la condition $x \geq \frac{1}{2}$.

$$\boxed{S = \left\{2 - \frac{\sqrt{2}}{2}\,;\, 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}}$$

II. Inéquations irrationnelles

1. Inéquations du type $\sqrt{f(x)} \leq ax + b$

Méthode de Résolution

On a les équivalences suivantes :

$$\sqrt{f(x)} \leq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq g(x)^2 \end{cases}$$

Explication :
- **$f(x) \geq 0$** : L'expression sous la racine carrée doit être positive ou nulle pour que la racine soit définie.
- **$g(x) \geq 0$** : Comme la racine carrée est toujours positive ou nulle, il est nécessaire que l'expression $g(x)$, ici $ax + b$, soit aussi positive ou nulle.
- **$f(x) \leq g(x)^2$** : On élève les deux membres de l'inéquation au carré pour éliminer la racine, ce qui donne l'inéquation $f(x) \leq g(x)^2$.

Exemple 5:

Résolvons l'inéquation $\sqrt{2x+1} \leq x + 3$.

Solution 5:

- **Étape 1 : Conditions de validité D_v**

$$\begin{cases} 2x + 1 \geq 0 \\ x + 3 \geq 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ x \geq -3 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ x \geq -3 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[\\ [-3; +\infty[\end{cases}$$

$$D_v = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[\cap [-3; +\infty[$$

$$D_v = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$$

- **Étape 2 : Résolution de l'inéquation**

On élève les deux membres de l'inéquation au carré :

$$2x + 1 \leq (x+3)^2 \quad \Leftrightarrow \quad 2x + 1 \leq x^2 + 6x + 9$$
$$\Leftrightarrow \quad x^2 + 4x + 8 \geq 0$$

Posons $x^2 + 4x + 8 = 0$

$\Delta = 16 - 32 = -16$

Comme $\Delta < 0$, donc le signe de $x^2 + 4x + 8$ du signe 1 qui est positif donc $\mathbb{R}$

PCB

Conclusion : L'ensemble des solutions est

$$\begin{aligned} S &= D_v \cap \mathbb{R} \\ &= \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[\cap \mathbb{R} \\ &= \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[\end{aligned}$$

$$\boxed{S = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[}$$

Exemple 6:
Résolvons l'inéquation $\sqrt{x^2+3x-1} \leq x+2$.
Solution 6:

- **Étape 1 : Conditions de validité D_v**

L'inéquation est définie si $x^2+3x-1 \geq 0$ et $x+2 \geq 0$.
- $x+2 \geq 0$ donne $x \geq -2$.
- Pour $x^2+3x-1 \geq 0$, on trouve les racines du polynôme : $x = -3.41$ et $x = 0.41$.
Le domaine de validité est donc $D_v = [-2; +\infty[$.

- **Étape 2 : Résolution de l'inéquation**

On élève les deux membres de l'inéquation au carré :

$$x^2+3x-1 \leq (x+2)^2$$

Cela revient à résoudre l'inéquation :

$$x^2+3x-1 \leq (x+2)^2 \quad \Leftrightarrow \quad x^2+3x-1 \leq x^2+4x+4.$$

En simplifiant, on obtient :

$$0 \leq x+5.$$

Cette inéquation est vérifiée pour tout $x \geq -5$.
Conclusion : L'ensemble des solutions est $S = [-2; +\infty[$, car il faut tenir compte des conditions initiales.

2. Inéquations du type $\sqrt{f(x)} \geq ax+b$

Méthode de Résolution

On a les équivalences suivantes :

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g(x)^2 \end{cases} \quad \textbf{ou} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g(x)^2 \end{cases} \quad \textbf{ou} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases}}$$

Explication :

- $f(x) \geq 0$: Comme la racine carrée $\sqrt{f(x)}$ doit être définie, il est nécessaire que l'expression sous la racine soit positive ou nulle.

PGB

- **Premier cas :** $g(x) \geq 0$: Les deux membres sont alors positifs ou nuls. On peut donc élever les deux membres au carré sans changer le sens de l'inégalité :

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow f(x) \geq g(x)^2.$$

- **Deuxième cas :** $g(x) \leq 0$: Comme une racine carrée est toujours positive ou nulle, on a automatiquement

$$\sqrt{f(x)} \geq 0 \geq g(x).$$

Ainsi, dans ce cas, il suffit d'avoir

$$f(x) \geq 0.$$

En simplifiant, on obtient :

$$\boxed{\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g(x)^2 \end{array}\right] \quad \textbf{ou} \quad \left[\begin{array}{l} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{array}\right]}$$

Dans le cas particulier où $g(x) = ax + b$, on résout donc séparément les deux systèmes :

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ ax + b \leq 0 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} ax + b \geq 0 \\ f(x) \geq (ax + b)^2. \end{cases}$$

L'ensemble solution de l'inéquation est l'union des solutions de ces deux systèmes.

Exemple 7:

Résolvons l'inéquation $\sqrt{2x + 1} \geq x + 3$.

Solution 7:

$$\textbf{Posons } S_1 : \begin{cases} 2x + 1 \geq 0 \\ x + 3 \leq 0 \end{cases} \qquad \textbf{Posons } S_2 : \begin{cases} x + 3 \geq 0 \\ 2x + 1 \geq (x + 3)^2 \end{cases}$$

Ce qui correspond à :

$$S_1 : \begin{cases} 2x + 1 \geq 0 \\ x + 3 \leq 0 \end{cases} \quad \textbf{et } S_2 : \begin{cases} x + 3 \geq 0 \\ x^2 + 4x + 8 \leq 0 \end{cases}$$

$$\textbf{Posons } S_1 : \begin{cases} 2x + 1 = 0 \\ x + 3 = 0 \end{cases} \qquad \textbf{Posons } S_2 : \begin{cases} x + 3 = 0 \\ x^2 + 4x + 8 = 0 \end{cases}$$

Résolvons S_1 :

$$\begin{cases} x = \dfrac{-1}{2} \\ x = -3 \end{cases}$$

x	$-\infty$		-3		$\frac{-1}{2}$		$+\infty$
$2x + 1$		$-$		$-$	0	$+$	
$x + 3$		$-$	0	$+$		$+$	

$S_1 = \varnothing$

PGB

Résolvons S_2 :

$$\begin{cases} x+3=0 \\ x^2+4x+8=0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x=-3 \\ \text{Pas de Racine} \end{cases}$$

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$	
x^2+4x+8		$+$	‖	$+$	

$S_2 = \varnothing$

3. Inéquations du type $\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)}$

Méthode de résolution

On a : $\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq g(x) \end{cases}$

Exemple 8:

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation :

$$\sqrt{2x+3} \leq \sqrt{x+5}.$$

Solution 8:

1. Conditions d'existence

$$\begin{cases} 2x+3 \geq 0 \\ x+5 \geq 0 \end{cases}$$

soit

$$\begin{cases} x \geq -\dfrac{3}{2} \\ x \geq -5. \end{cases}$$

Ainsi,

$$D = \left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[.$$

2. Résolution de l'inéquation

Sur D, on peut comparer directement les radicandes :

$$\sqrt{2x+3} \leq \sqrt{x+5} \Longleftrightarrow 2x+3 \leq x+5.$$

Donc :

$$x \leq 2.$$

3. Intersection

On obtient :

$$x \in \left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[\cap]-\infty, 2].$$

Par conséquent :

$$\boxed{S = \left[-\frac{3}{2}, 2\right]}$$

Exemple 9:

PGB

Résoudre dans $\mathbb{R}$ $\sqrt{x^2-4x} \leq \sqrt{x+7}$.

Solution 9:

$$\sqrt{x^2-4x} \leq \sqrt{x+7} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-4x & \geq & 0 \\ x+7 & \geq & 0 \\ (\sqrt{x^2-4x})^2 & \leq & (\sqrt{x+7})^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x(x-4) & \geq & 0 \\ x & \geq & -7 \\ x^2-4x & \leq & x+7 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in &]-\infty\ ;\ 0] \cup [4\ ;\ +\infty[) \cap [-7\ ;\ +\infty[\\ & x^2-5x-7 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in & D_E =]-7\ ;\ 0] \cup [4\ ;\ +\infty[\\ & x^2-5x-7 \leq 0 \end{cases}$$

Soit l'équation $x^2-5x-7=0$

On a : $\Delta = 25+28 = 53 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{53}$.

Soient x_1 et x_2 les solutions distinctes de $x^2-5x-7=0$.

Alors, $x_1 = \dfrac{5-\sqrt{53}}{2}$ et $x_2 = \dfrac{5+\sqrt{53}}{2}$

Ainsi, sans aucune contrainte, l'inéquation $x^2-5x-7 \leq 0$ admettra comme solution $S_1 = [x_1\ ;\ x_2]$

x	-7		x_1		0		4		x_2		$+\infty$
x^2-4x		$+$	$\vert$	$+$	0	$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	
x^2-5x-7		$+$	0	$-$	$\vert$	$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	
S		$+$	0	$(-)$	$\vert$	$+$	$\vert$	$(-)$	0	$+$	

Donc en tenant compte des conditions initiales, l'ensemble des solutions du problème sera donné par

$$S = S_1 \cap D_E = [x_1\ ;\ 0] \cup [4\ ;\ x_2]$$

- $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$

On a : $\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq (g(x))^2 \end{cases}$ ou $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \quad lt; 0 \end{cases}$

Donc, on obtient deux solutions S_1 et S_2.

Ainsi, la solution finale est donnée par $S = S_1 \cup S_2$.

Exercice d'application 2:

Résoudre dans $\mathbb{R}$

- $\sqrt{x+3} \leq 5$
- $\sqrt{-2x+1} \geq -3$
- $\sqrt{x+3} \leq \sqrt{-2x+4}$
- $\sqrt{x^2-4} \leq x+1$
- $\sqrt{x^2+2x-3} \leq x-2$
- $\sqrt{x^2-6x} = \sqrt{x-6}$

Correction 1:

PGB

III. Systèmes

1. Systèmes de 3 équations linéaires à trois inconnues

Le système

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

est formé de trois équations. Chacune d'elle contient trois inconnues x, y et z avec des exposants tous égaux à 1. On dit qu'on a un système de trois équations linéaires à trois inconnues x, y et z.

Résoudre un tel système c'est trouver tous les triplets (x, y, z) de nombres réels qui vérifient les trois équations du système.

Exemple

Exemple de système :

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - 2y + 3z = -4 \\ 3x + y + 2z = 7 \end{cases}$$

Exemple de système triangulaire

Un système triangulaire supérieur est un système d'équations où chaque équation contient une inconnue de moins que la précédente, formant un triangle.

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 5 & (L_1) \\ \quad y + 4z = -2 & (L_2) \\ \quad\quad y + z = 3 & (L_3) \end{cases}$$

Dans ce système, la dernière équation contient seulement z, ce qui permet de le résoudre directement, puis de remonter en substituant dans les équations précédentes pour obtenir y et x.

b. Méthode du pivot de Gauss

a. Exemple 1

Résolvons le système suivant en utilisant la méthode du pivot de Gauss

$$\begin{cases} x + 10y - 3z = 5 \\ 2x - y + 2z = 2 \\ -x + y + z = -3 \end{cases}$$

Pour résoudre un tel système, on commence par désigner les 3 équations respectivement par L_1 ; L_2 et L_3

$$\begin{cases} x + 10y - 3z = 5 & (L_1) \\ 2x - y + 2z = 2 & (L_2) \\ -x + y + z = -3 & (L_3) \end{cases}$$

1er étape :

On fixe l'équation (L_1) puis on élimine l'inconnue x dans (L_2) en considérant le sous-système $-2\begin{cases} x + 10y - 3z \\ 2x - y + 2z \end{cases}$

$$\text{d'où } \begin{cases} -2x - 20y + 6z = -10 \\ 2x - y + 2z = 2 \end{cases}$$

ainsi on a : $-21y + 8z = -8 \quad (L_2')$

2ième étape :

On fixe l'équation (L_1) puis on élimine l'inconnue x dans (L_3) en considérant le sous-système $\begin{cases} x + 10y - 3z = \\ -x + y + z = \end{cases}$

PGB

d'où ainsi on a : $11y - 2z = 2 \quad (L'_3)$

Ainsi, on obtient le système équivalent suivant : $\left\{\begin{array}{rcrl} x + 10y - 3z & = & 5 & (L_1) \\ -21y + 8z & = & -8 & (L'_2) \\ 11y - 2z & = & 2 & (L'_3) \end{array}\right.$

3ième étape :

On fixe (L'_2) puis on élimine y dans (L'_3) en considérant le sous-système $\left\{\begin{array}{rcrl} -21y + 8z & = & -8 & (L'_2) \\ 11y - 2z & = & 2 & (L'_3) \end{array}\right.$

Ainsi on a $46z = -46\,(L"_3)$

On obtient le système équivalent suivant dit système triangulaire

$\left\{\begin{array}{rcrl} x + 10y - 3z & = & 5 & (L_1) \\ -21y + 8z & = & -8 & (L'_2) \\ 46z & = & -46 & (L''_3) \end{array}\right.$

4ième étape :

Pour terminer la résolution, on détermine z dans $(L"_3)$, puis on remplace z par cette valeur dans (L'_2), on obtient la valeur de y puis on obtient celle de x, en substituant à y et z par leurs valeurs respectives dans (L'_1).

Ainsi on a : $S = \{(2\ ;\ 0\ ;\ -1)\}$

PGB